

FEHLING_PROBE

Material: Becherglas, Wasserbad (wenig), Heizplatte, 2 Reagenzgläser, Spatel

Chemikalien: Kupfersulfat CuSO_4 , Natriumhydroxid (Natronlauge) NaOH

Durchführung: 2 Reagenzgläser werden mit CuSO_4 & NaOH gefüllt, wobei "eins" mit Glucose gefüllt, beigegeben wird, beide Reagenzgläser werden nun in ein warmes Wasserbad gesetzt.

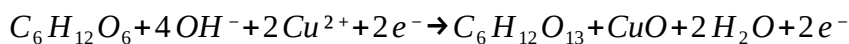
Beobachtung: Nachdem wir CuSO_4 & NaOH zusammengegeben haben ist die Flüssigkeit dunkelblau geworden. Nachdem wir beide Gläser in warmes Wasser getan haben, ist die Lösung mit Glukose langsam braun geworden Farbverlauf: dunkleblau-grün-orange-braun-ziegelrot. Danach entstand ein ziegelroter Niederschlag.

Auswertung

Natronlauge: NaOH durchsichtig Fehling 2

Kupfersulfat: $\text{CuSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ hellblau Fehling 1

Glukose: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$



Sauerstoffaufnahme = Reduktion weil Sauerstoff Elektronen aufnimmt und der Anfangsstoff somit welche abgibt.